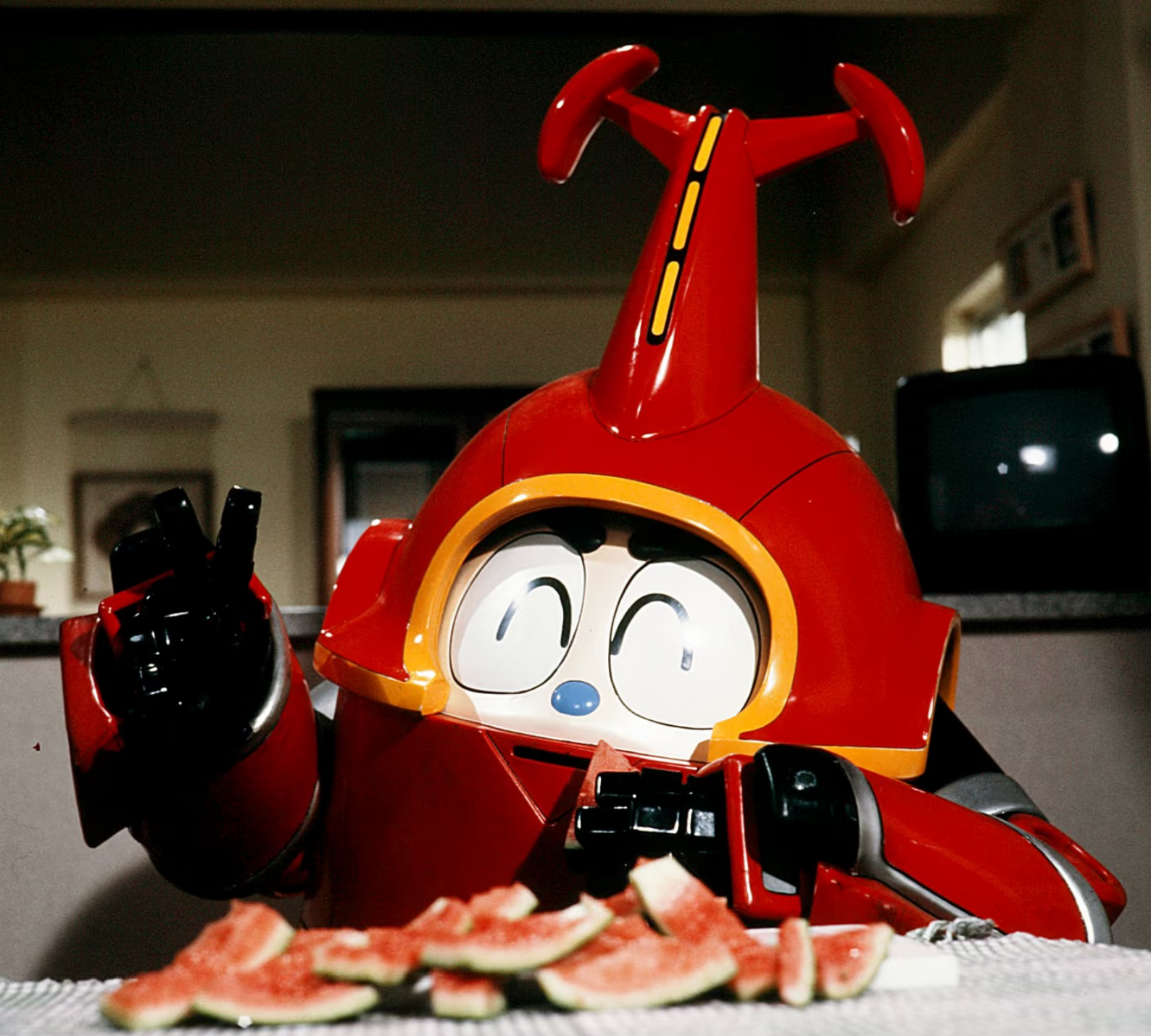




偏微分方程课堂笔记

作者：朱占义

时间：October 6, 2026

目录

第 1 章 L^p 空间与 L^p 范数	1
第 2 章 Hölder 连续与 Hölder 空间	2
2.1 Hölder 连续函数	2
2.2 Hölder 半范数	2
2.3 一般 Hölder 空间	3
2.3.1 Hölder 范数	3
第 3 章 Banach 空间	4
第 4 章 Sobolev 空间	6
4.1 前置知识	6
4.1.1 C_c^∞ 空间	6
4.1.2 Green–Gauss 定理	6
4.1.3 弱导数	7
4.1.4 本质上确界	8
4.2 Sobolev 空间定义 & Sobolev 范数	9
4.3 Sobolev 空间下的收敛	9
4.4 Sobolev 空间下的性质	10
4.4.1 $W_0^{k,p}$	10
4.4.2 Sobolev 空间下函数的基本性质	10
4.4.3 Sobolev 空间为 Banach 空间	11
第 5 章 磨光与逼近	12
5.1 磨光	12
5.1.1 磨光函数的性质	12
5.2 逼近	14
5.2.1 内部逼近	14
5.2.2 整体逼近	15
第 6 章 边界光滑性与局部展平	17
6.1 边界的局部展平	17
6.2 Sobolev 空间在坐标变换下的保持性	18
6.3 直到边界的整体逼近	18

第 7 章 Sobolev 函数的延拓与迹	19
7.1 延拓定理	19
7.2 迹算子	21
7.3 零延拓	21
7.4 零迹与 $W_0^{1,p}(U)$	22

第 1 章 L^p 空间与 L^p 范数

第 2 章 Hölder 连续与 Hölder 空间

Hölder 空间和 Hölder 范数就是按光滑程度来对函数分类。

2.1 Hölder 连续函数

定义 2.1 (Hölder 连续函数)

设

$$U \subset \mathbb{R}^n, \quad u : U \longrightarrow \mathbb{R}, \quad 0 < r \leq 1.$$

如果存在 $c > 0$, 使得对于任意 $x, y \in U$, 有

$$|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|^r,$$

则称 u 为指数为 r 的 Hölder 连续函数, 其中 r 为 Hölder 指数。



显然, Hölder 连续函数是一个连续函数。

定义 2.2 (Lipschitz 连续函数)

如果 $r = 1$, 对于任意 $x, y \in U$,

$$|u(x) - u(y)| \leq c|x - y|,$$

则 $u(x)$ 为 Lipschitz 连续函数。



如果 $r \rightarrow 0^+$, 函数在很小尺度会发生很剧烈的变化。

2.2 Hölder 半范数

定义 2.3 (Hölder 半范数)

$$[u]_{C^{0,r}(U)} = \sup_{\substack{x, y \in U \\ x \neq y}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^r},$$

称为 u 的 Hölder 半范数。



$[u]_{C^{0,r}(U)}$ = Hölder 条件中最佳的、最小的常数 c .

2.3 一般 Hölder 空间 $C^{k,r}(\overline{U})$

$C^{k,r}$ = 有 k 阶导数, 且 k 阶导数有 r 阶 Hölder 正则性, 并且 k 阶导数有界。

定义 2.4 (Hölder 空间)

定义 Hölder 空间 (函数构成的集合)。设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $k \geq 0$ 为整数, $0 < r \leq 1$,

$$C^{k,r}(\overline{U}) = \{u \in C^k(\overline{U}) \mid \text{对于任意 } \alpha, |\alpha| \leq k, D^\alpha u \text{ 在 } U \text{ 上有界},$$

$$\text{且对于任意 } \alpha, |\alpha| = k, [D^\alpha u]_{C^{0,r}(\overline{U})} < \infty\}.$$



2.3.1 Hölder 范数

定义 2.5 (Hölder 范数)

$$\|u\|_{C^{k,r}(\overline{U})} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,r}(\overline{U})},$$

其中

$$\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} = \sup_{x \in \overline{U}} |D^\alpha u(x)|.$$



直观理解

Hölder 空间描述函数有多光滑 (阶数), Hölder 指数描述光滑程度有多大。

第3章 Banach 空间

定义 3.1 (Banach 空间)

Banach 空间是完备的赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 。

1. X 为线性空间:

$$x, y \in X \implies x + y \in X, \quad x \in X \implies ax \in X.$$

2. 有范数 $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$\|x\| \geq 0,$$

$$\|x\| = 0 \quad \text{当且仅当} \quad x = 0,$$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|,$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

3. 完备性: 空间里的极限仍属于这个空间。即对于序列 $x_1, x_2, \dots$, 若

$$\|x_n - x_m\| \longrightarrow 0,$$

则存在 $x \in X$, 使得

$$\|x_n - x\| \longrightarrow 0.$$



定理 3.1

$$(C^{k,r}(\overline{U}), \|\cdot\|_{C^{k,r}(\overline{U})})$$

为 Banach 空间。



证明 对于 $C^{k,r}(\overline{U})$ 是线性空间, 以及 $\|\cdot\|_{C^{k,r}(\overline{U})}$ 是该空间的范数, 我们不证。只需证明 $C^{k,r}(\overline{U})$ 在 Hölder 范数下完备。

直观思路:

1. 取柯西列 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$;
2. 不同阶导数收敛;
3. 收敛到的这个东西也在 Hölder 空间中。

取 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 。则

$$u_m \in C^{k,r}(\overline{U}), \quad u_m \in C(\overline{U}).$$

又因 $\{u_m\}$ 在 Hölder 范数下是柯西列,

$$\|u_n - u_m\|_{C^{k,r}(\overline{U})} \longrightarrow 0.$$

无穷范数也是 Hölder 范数的一种, 因此 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $(C(\overline{U}), \|\cdot\|_\infty)$ 下为柯西列。于是

$$u_m \longrightarrow u, \quad u \in C(\overline{U}).$$

这里用到 $(C(\overline{U}), \|\cdot\|_\infty)$ 为 Banach 空间。

下证 $u \in C^{k,r}(\overline{U})$ 。由

$$\|u_n - u_m\|_{C^{k,r}(\overline{U})} \longrightarrow 0,$$

对于任意 $|\alpha| \leq k$, $D^\alpha u_n$ 一致柯西。因此存在某个连续函数 v_α , 使得

$$D^\alpha u_n \longrightarrow v_\alpha \quad \text{一致收敛}.$$

只需证

$$D^\alpha u \stackrel{?}{=} v_\alpha.$$

其实本质是导数和极限的换序问题。考虑一维。

第 4 章 Sobolev 空间

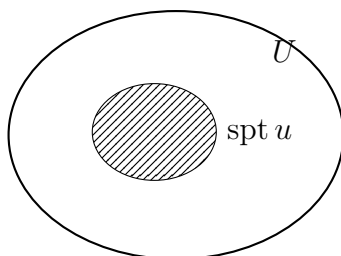
4.1 前置知识

4.1.1 C_c^∞ 空间

C_c^∞ 空间是用来放测试函数的一个空间。

定义 4.1 (测试函数空间与支集)

$$u \in C_c^\infty(U) \iff u \in C^\infty(U), \\ \text{spt } u = \overline{\{x \in U \mid u(x) \neq 0\}} \Subset U.$$



4.1.2 Green–Gauss 定理

F 是 n 维向量值函数。设 $U \subset \mathbb{R}^n$, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则

$$\int_U \text{div } F \, dx = \int_{\partial U} F \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

其中

定义 4.2 (散度)

$$\text{div } F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i},$$



$\mathbf{n}$ 是每一片 dS 的法向量。

假设 $u \in C^k(\overline{U})$, $\phi \in C_c^\infty(U)$ 。 $u\phi$ 虽然是实值函数，但为了用上 Green–Gauss，我们不妨选一个向量场。则

$$\int_U (u\phi)_{x_i} \, dx = \int_U u_{x_i} \phi \, dx + \int_U u \phi_{x_i} \, dx.$$

并且

$$\int_U (u\phi)_{x_i} \, dx = \int_{\partial U} (u\phi) \cos(\mathbf{n}, x_i) \, dS = 0.$$

因此

$$-\int_U u \phi_{x_i} \, dx = \int_U u_{x_i} \phi \, dx.$$

假设 $u \in C^k(\bar{U})$, 若 $|\alpha| \leq k$, 则 $D^\alpha u$ 存在, 并且

$$(-1)^{|\alpha|} \int_U u D^\alpha \phi \, dx = \int_U D^\alpha u \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

4.1.3 弱导数

定义 4.3

设 $u, v \in L_{\text{loc}}^1(U)$, α 是多重指标。若

$$(-1)^{|\alpha|} \int_U u D^\alpha \phi \, dx = \int_U v \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U),$$

则称 v 是 u 的 α 阶弱导数, 记为

$$v = D^\alpha u.$$



性质 u 存在 α 阶弱导数, 则弱导数唯一。

证明略。

例题 4.1

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} - \int_U u(x) \phi'(x) \, dx &= - \int_0^1 x \phi'(x) \, dx - \int_1^2 \phi'(x) \, dx \\ &= \left(\int_0^1 \phi(x) \, dx - \phi(1) \right) - (\phi(2) - \phi(1)) \\ &= \int_0^1 \phi(x) \, dx \\ &= \int_0^1 1 \cdot \phi(x) \, dx + \int_1^2 0 \cdot \phi(x) \, dx. \end{aligned}$$

所以

$$v(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

说明 $x = 1$ 处的弱导数取值根本不重要, 无人会在意, 因为零测集上的取值不会影响这些积分。

例题 4.2 设 $U = (0, 2)$,

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2, & 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

设存在 $v \in L_{\text{loc}}^1(U)$, 使得

$$- \int_U u \phi' \, dx = \int_U v \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

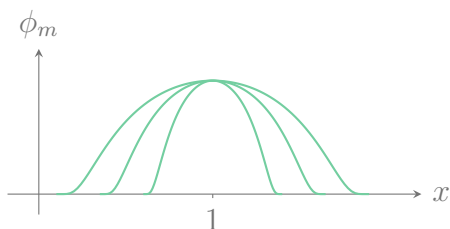
分部积分得

$$\phi(1) + \int_0^1 \phi \, dx = \int_0^2 v \phi \, dx.$$

下面要证，上式并不能对所有 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 成立。

取 $\phi_m \in C_c^\infty(U)$ ，满足

$$0 \leq \phi_m \leq 1, \quad \phi_m(1) = 1, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(x) = 0 \quad (x \neq 1).$$



(画不出来那种感觉，但应该很光滑。)

代入之后，要找到 v 满足对任意 m 恒有

$$\phi_m(1) + \int_0^1 \phi_m \, dx = \int_0^2 v \phi_m \, dx.$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，则

$$1 + 0 = 0,$$

矛盾。 v 不存在。

注

设 $U = (a, b)$ ，则

$$u \in L^1(a, b) \text{ 且 } u \text{ 的弱导数 } u' \in L^1(a, b)$$

$\Updownarrow$

u 有一个在 $[a, b]$ 上绝对连续的代表。

即 u 和一个在 $[a, b]$ 上绝对连续的函数几乎处处相等。

4.1.4 本质上确界

定义 4.4 (本质上确界)

$$\operatorname{ess\,sup}_E |f| = \inf_{\substack{e \subset E \\ |e|=0}} \sup_{x \in E \setminus e} |f(x)|.$$

扣掉一个零测集后的上确界，取其中最小的（下确界）。



函数在几乎所有地方真正能达到的最高量级，而不是被少数点骗出来的最大值。

即对于任意 $\varepsilon > 0$, 集合

$$\left\{ x \in E : |f(x)| > \operatorname{ess\,sup}_E |f| - \varepsilon \right\}$$

的测度都大于 0。

4.2 Sobolev 空间定义 & Sobolev 范数

定义 4.5 (Sobolev 空间)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $k \geq 0$ 为整数, $1 \leq p \leq \infty$, 定义

$$W^{k,p}(U) = \left\{ u \in L^p(U) \mid \forall \alpha, |\alpha| \leq k, D^\alpha u \text{ 存在,} \right. \\ \left. \text{且 } D^\alpha u \in L^p(U) \right\}.$$



定义 4.6 ($H^k(U)$ 及其内积)

注: $W^{k,2}(U) = H^k(U)$ 。

$$(u, v) = \int_U \sum_{|\alpha| \leq k} D^\alpha u D^\alpha v \, dx, \quad u, v \in H^k(U).$$



定义 4.7 (Sobolev 范数)

设 $u \in W^{k,p}(U)$,

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p \, dx \right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \sum_{|\alpha| \leq k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|, & p = \infty. \end{cases}$$



4.3 Sobolev 空间下的收敛

定义 4.8 (Sobolev 空间中的收敛)

设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{k,p}(U)$, $u \in W^{k,p}(U)$ 。称

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(U),$$

若

$$\|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} \longrightarrow 0.$$



定义 4.9 (Sobolev 空间中的局部收敛)

放弱一点条件：若对任意 $V \Subset U$ ，有

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(V),$$

则称

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W_{\text{loc}}^{k,p}(U).$$



注： $V \Subset U$ 的含义：

4.4 Sobolev 空间下的性质

4.4.1 $W_0^{k,p}$

定义 4.10 ($W_0^{k,p}(U)$)

记 $C_c^\infty(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包为 $W_0^{k,p}(U)$ 。即

$$u \in W_0^{k,p}(U) \iff \text{存在 } \{u_m\}_{m=1}^\infty \subset C_c^\infty(U), \\ u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(U).$$



$$C_c^\infty(U) \subset W_0^{k,p}(U) \subset W^{k,p}(U).$$

$W_0^{k,p}(U)$ 本身为闭集。对任意 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W_0^{k,p}(U)$ ，若 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中有极限 u ，则 $u \in W_0^{k,p}(U)$ 。

4.4.2 Sobolev 空间下函数的基本性质

设 $u, v \in W^{k,p}(U)$ ， $|\alpha| \leq k$ 。

(i) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$ ，且

$$D^\alpha(D^\beta u) = D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta}u, \quad |\alpha| + |\beta| \leq k.$$

(ii) $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ，则

$$\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U).$$

(iii) $V \subset U$ 为开集，则 $u \in W^{k,p}(V)$ 。

(iv) $\zeta \in C_c^\infty(U)$ ，则 $\zeta u \in W^{k,p}(U)$ ，且

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta D^{\alpha-\beta} u, \\ \binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}.$$

4.4.3 Sobolev 空间为 Banach 空间

定理 4.1

$W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间。



思路。 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 列,

$$u_m \rightarrow u \text{ 于 } L^p(U).$$

要证 u 也在 $W^{k,p}(U)$ 中, 即对任意 $|\alpha| \leq k$, $D^\alpha u$ 存在且 $D^\alpha u \in L^p(U)$ 。

证明 (L^p 空间为 Banach 空间。)

证 $W^{k,p}(U)$ 完备。设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 列, 且在 $L^p(U)$ 中收敛到 u 。对于任意 $|\alpha| \leq k$, $\{D^\alpha u_m\}$ 也是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 列, 因而有 $L^p(U)$ 极限。要说明

$$\lim_{m \rightarrow \infty} D^\alpha u_m = D^\alpha \left(\lim_{m \rightarrow \infty} u_m \right).$$

由弱导数的定义,

$$(-1)^{|\alpha|} \int_U u_m D^\alpha \phi \, dx = \int_U D^\alpha u_m \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

两边令 $m \rightarrow \infty$,

$$(-1)^{|\alpha|} \int_U u D^\alpha \phi \, dx = \int_U \left(\lim_{m \rightarrow \infty} D^\alpha u_m \right) \phi \, dx, \quad \forall \phi \in C_c^\infty(U).$$

则 $\lim_{m \rightarrow \infty} D^\alpha u_m$ 是 $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m$ 的弱导数。

要证 u 在 $W^{k,p}(U)$ 中, 即证: 对任意 $|\alpha| \leq k$, $D^\alpha u$ 存在且 $D^\alpha u \in L^p(U)$ 。由上式,

$$D^\alpha u = D^\alpha \left(\lim_{m \rightarrow \infty} u_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} D^\alpha u_m.$$

而 $u_m \in W^{k,p}(U)$, 则 $D^\alpha u_m \in L^p(U)$ 。由 L^p 空间完备,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} D^\alpha u_m = D^\alpha u \in L^p(U).$$

因此 $u \in W^{k,p}(U)$, 且 $u_m \rightarrow u$ 于 $W^{k,p}(U)$ 。

第 5 章 磨光与逼近

5.1 磨光

直观上讲，磨光就是用一个非常光滑的“小窗口”对函数作局部加权平均，把它变成 C^∞ 函数，同时这个函数和我们的函数平均差得没多少。

- 被磨光函数 f ;
- η_ε : 磨光核。

定义 5.1 (磨光核)

$$\eta(x) = \begin{cases} C \exp\left(-\frac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

其中 $C > 0$, 且

$$\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1, \quad \text{spt } \eta = \overline{B(0,1)}.$$

令

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \varepsilon > 0.$$

则

$$\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \text{spt } \eta_\varepsilon = \overline{B(0,\varepsilon)}.$$



定义 5.2 (函数的磨光)

设 $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$, 记

$$U_\varepsilon = \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}.$$

定义 f 的磨光为 f^ε :

$$\begin{aligned} f^\varepsilon(x) &= (\eta_\varepsilon * f)(x), \quad x \in U_\varepsilon \\ &= \int_U \eta_\varepsilon(x-y) f(y) dy \\ &= \int_{B(x,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(x-y) f(y) dy \\ &= \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(z) f(x-z) dz. \end{aligned}$$



5.1.1 磨光函数的性质

- (i) $f^\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$ 。

(ii) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$f^\varepsilon \rightarrow f \quad \text{a.e. 于 } U.$$

(证明老师讲了, 但这里我略过了。)

(iii) 若 $f \in C(U)$, 则

$$f^\varepsilon \rightarrow f \quad \text{于 } C_{\text{loc}}(U).$$

即对于任意 $V \Subset U$, $f^\varepsilon \rightarrow f$ 一致收敛于 V 。

(iv) $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p_{\text{loc}}(U)$, 则

$$f^\varepsilon \rightarrow f \quad \text{于 } L^p_{\text{loc}}(U).$$

对于任意 $V \Subset U$,

$$f^\varepsilon \rightarrow f \quad \text{于 } L^p(V).$$

(这些证明也是。)

(v) 范数之间的性质。设 $V \subset W \subset U$ 为开集, $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(W)$, 且

$$\text{dist}(V, \partial W) > \varepsilon,$$

则

$$\|f^\varepsilon\|_{L^p(V)} \leq \|f\|_{L^p(W)}.$$

直观上讲, L^p 范数对尖峰更敏感。

例题 5.1 比如,

0	10	$0^2 + 10^2 = 100,$
5	5	$5^2 + 5^2 = 50.$

5.2 逼近

内部逼近只保证远离边界的地方逼近，整体逼近保证整个 U 上逼近。

5.2.1 内部逼近

定理 5.1

$U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $k \geq 1$ 为整数, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{k,p}(U)$ 。令

$$U_\varepsilon = \{x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\},$$

$$u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u \quad \text{于 } U_\varepsilon.$$

有如下结论:

1. 对于 $|\alpha| \leq k$,

$$D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u \quad \text{于 } U_\varepsilon.$$

2. 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$u^\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于 } W_{\text{loc}}^{k,p}(U).$$



证明 (1)

$$D^\alpha u^\varepsilon(x) = D^\alpha \left(\int_U \eta_\varepsilon(x-y) u(y) \, dy \right).$$

要得到

$$\begin{aligned} \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y) \, dy \\ D^\alpha \left(\int_U \eta_\varepsilon(x-y) u(y) \, dy \right) &= \int_U D_x^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) u(y) \, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u(y) D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) \, dy. \end{aligned}$$

其中, 固定 $x \in U_\varepsilon$ 时, $\eta_\varepsilon(x-\cdot) \in C_c^\infty(U)$ 。则由弱导数定义,

$$(-1)^{|\alpha|} \int_U u(y) D_y^\alpha \eta_\varepsilon(x-y) \, dy = \int_U \eta_\varepsilon(x-y) D^\alpha u(y) \, dy.$$

因此

$$D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u.$$

证明 (2) 下证

$$u^\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于 } W_{\text{loc}}^{k,p}(U).$$

即证: 对于任意 $V \Subset U$,

$$u^\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(V).$$

对于任意 $V \Subset U$, 总能在 ε 充分小时找到 U_ε , 使得

$$V \subset U_\varepsilon \subset U.$$

由结论的第 (1) 条, 在 U_ε 上, 弱导数和磨光可以换序, 即

$$D^\alpha u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * D^\alpha u.$$

下看

$$\|u^\varepsilon - u\|_{W^{k,p}(V)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)}^p \right)^{1/p}.$$

因此, 只要能证对每个 $|\alpha| \leq k$ 都有

$$\|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \longrightarrow 0$$

就成立。

由第 (1) 条,

$$\|D^\alpha u^\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p(V)} = \|\eta_\varepsilon * D^\alpha u - D^\alpha u\|_{L^p(V)}.$$

而根据 5.1.1 的第 (iv) 条,

$$\|\eta_\varepsilon * D^\alpha u - D^\alpha u\|_{L^p(V)} \longrightarrow 0.$$

5.2.2 整体逼近

回顾一下集合之间的关系:

$$C_c^\infty(U) \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U) \subset C^\infty(U).$$

整体逼近: $C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中稠密。

定理 5.2

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{k,p}(U)$ 。则存在

$$\{u_m\} \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U), \quad u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(U).$$

即对于任意 $\varepsilon > 0$, 找到

$$v \in C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U),$$

使

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(U)} < \varepsilon.$$



证明 证明分三个步骤: 拆分、磨光、拼接。

1) 拆分。令

$$U_i = \left\{ x \in U : \text{dist}(x, \partial U) > \frac{1}{i} \right\}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

$$U_0 = U_{-1} = \emptyset.$$

令

$$V_i = U_{i+1} \setminus \overline{U_{i-1}}.$$

则

$$V_i \Subset U, \quad U = \bigcup_{i=1}^{\infty} V_i.$$

取相应的 C^∞ 单位分解:

$$\zeta_i \in C_c^\infty(V_i), \quad 0 \leq \zeta_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^{\infty} \zeta_i(x) = 1, \quad \forall x \in U.$$

2) 磨光。

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} u \zeta_i.$$

下面就是对每个 $u \zeta_i$ 磨光, 每个 $u \zeta_i \in W^{k,p}(U)$ 。

$$\text{supp}(u \zeta_i) \subset \text{supp} \zeta_i \Subset V_i.$$

则 $\text{supp}(u \zeta_i) \Subset V_i$ 。对于任意 $\varepsilon > 0$, 可找到充分小的 $\varepsilon_i > 0$, 使得

$$\begin{aligned} u^i &= \eta_{\varepsilon_i} * (u \zeta_i) \in C^\infty(U), \quad \text{supp } u^i \subset V_i, \\ \|u^i - u \zeta_i\|_{W^{k,p}(U)} &= \|u^i - u \zeta_i\|_{W^{k,p}(V_i)} < \frac{\varepsilon}{2^i}. \end{aligned}$$

用的是内部逼近的结论 2。

3) 合并。

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} u^i \in C^\infty(U).$$

这里的和在 U 内局部有限。对于任意 $V \Subset U$,

$$\begin{aligned} \|v - u\|_{W^{k,p}(V)} &= \left\| \sum_{i=1}^{\infty} u^i - \sum_{i=1}^{\infty} u \zeta_i \right\|_{W^{k,p}(V)} \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \|u^i - u \zeta_i\|_{W^{k,p}(U)} < \varepsilon. \end{aligned}$$

给一个 ε , 即存在 $v \in C^\infty(U)$, 且对于任意 $V \Subset U$ 都有

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(V)} < \varepsilon.$$

区分这和前文的内部逼近的区别: 这里的 v 不会受 V 影响, 而对于之前的局部逼近来讲, 如何磨光受 V 影响。

令 $V_m \Subset U$, $V_m \uparrow U$,

$$\|v - u\|_{W^{k,p}(V_m)} < \varepsilon,$$

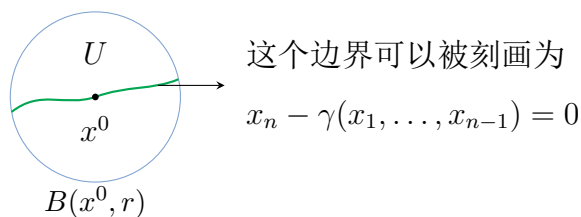
就能得到 U 上的 $W^{k,p}$ 估计。

第 6 章 边界光滑性与局部展平

定义 6.1 (C^k 边界)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集。称 ∂U 为 C^k 的, 如果对于任意 $x^0 \in \partial U$, 存在 $r > 0$ 及 C^k 函数 $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在适当的局部坐标系下 (允许平移和正交变换),

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) : x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}.$$



(U 的边界能找到一个 C^k 函数来刻画。)

6.1 边界的局部展平

$$\Phi = (\Phi^1, \Phi^2, \dots, \Phi^n) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

其中

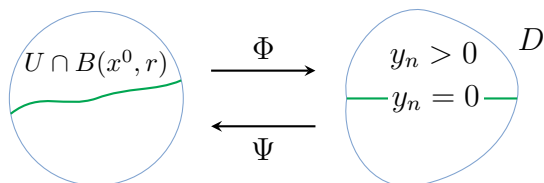
$$\begin{cases} y_1 = x_1 = \Phi^1(x), \\ \vdots \\ y_{n-1} = x_{n-1} = \Phi^{n-1}(x), \\ y_n = x_n - \gamma(x_1, \dots, x_{n-1}) = \Phi^n(x). \end{cases}$$

记 $D = \Phi(B(x^0, r))$, 则

$$\Phi(U \cap B(x^0, r)) = \{y \in D : y_n > 0\},$$

$$\Phi(\partial U \cap B(x^0, r)) = \{y \in D : y_n = 0\}.$$

其实这个局部展平展的只有最后一个变量。



逆变换 $\Psi = \Phi^{-1}$ 。

6.2 Sobolev 空间在坐标变换下的保持性

$$\Phi : U \longrightarrow G, \quad \Psi = \Phi^{-1}.$$

这里设 $k \geq 1$ 为整数, $1 \leq p \leq \infty$, Φ 是 C^k 微分同胚, 且 Φ 与 Ψ 的一至 k 阶导数均有界。

设 $u = u(x)$, $x \in U$, 则

$$u^*(y) = u(\Psi(y)), \quad y \in G.$$

那么

$$u \in W^{k,p}(U) \iff u^* \in W^{k,p}(G),$$

且存在与 u 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$\frac{1}{C} \|u\|_{W^{k,p}(U)} \leq \|u^*\|_{W^{k,p}(G)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

6.3 直到边界的整体逼近

定理 6.1 (直到边界的整体逼近定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, ∂U 是 C^1 的, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{k,p}(U)$ 。则存在

$$\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset C^\infty(\bar{U}),$$

使得

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(U).$$



对比之前: 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{k,p}(U)$ 。则存在

$$\{u_m\} \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U),$$

使得

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{k,p}(U).$$

$$C_c^\infty(U) \subset C^\infty(\bar{U}) \subset C^\infty(U) \cap W^{k,p}(U) \subset C^\infty(U).$$

目前我们这个定理相当于用更强的条件得到更强的结论。

这个证明后续要补。

第 7 章 Sobolev 函数的延拓与迹

7.1 延拓定理

定理 7.1 (延拓定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, ∂U 为 C^1 的, $1 \leq p \leq \infty$ 。设 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $U \Subset V$, 则存在有界线性算子

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n),$$

满足:

- (i) $Eu = u$ a.e. 于 U , 对于任意 $u \in W^{1,p}(U)$;
- (ii) $\text{supp } Eu \subset V$;
- (iii)

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$



u 为这个函数, Eu 为延拓后的函数。其实延拓后的函数好多地方为 0。

证明 (平边界情形)

首先我们看延拓方式。 x^0 是 U 的一个边界点, 而且边界是平的。取以 x^0 为中心的小球 B , 使得

$$B^+ = \{x \in B : x_n > 0\} \subset U,$$

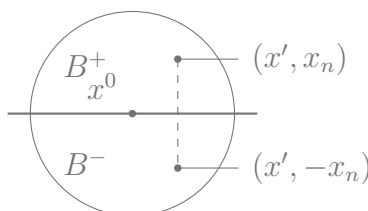
$$B^- = \{x \in B : x_n < 0\} \subset \mathbb{R}^n \setminus \overline{U}.$$

记

$$x' = (x_1, \dots, x_{n-1}).$$

令

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x', x_n), & x \in B^+, \\ u(x', -x_n), & x \in B^-. \end{cases}$$



把 x^0 附近的 B^+ 上的函数延拓到 B 。

下面证明 $\bar{u} \in W^{1,p}(B)$, 且

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

下面我们先来看弱导数的存在性（由弱导数的定义）。

$$W^{1,p}(U) \subset W^{1,1}(U).$$

$u \in W^{1,1}(U)$, ∂U 是 C^1 的, 根据定理 6.1, 存在

$$u_m \in C^\infty(\bar{U}),$$

且

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{1,1}(U).$$

证明 $i < n$ 分量的弱导数存在。由

$$\bar{u}(x', x_n) = \begin{cases} u(x', x_n), & x \in B^+, \\ u(x', -x_n), & x \in B^-, \end{cases}$$

固定一个 $i \in \{1, \dots, n-1\}$, 待证

$$D_i \bar{u}(x) = \begin{cases} D_i u(x', x_n), & x \in B^+, \\ D_i u(x', -x_n), & x \in B^-. \end{cases}$$

对于任意 $\phi \in C_c^\infty(B)$, 即证

$$-\int_B \bar{u} \phi_{x_i} dx = \int_B v_i \phi dx,$$

其中

$$v_i(x) = \begin{cases} D_i u(x', x_n), & x \in B^+, \\ D_i u(x', -x_n), & x \in B^-. \end{cases}$$

先略过。

7.2 迹算子

定理 7.2 (迹定理)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, ∂U 是 C^1 的, $1 \leq p < \infty$ 。则存在有界线性算子

$$T : W^{1,p}(U) \longrightarrow L^p(\partial U), \quad u \longmapsto Tu,$$

满足:

(i)

$$Tu = u|_{\partial U}, \quad \forall u \in W^{1,p}(U) \cap C(\overline{U}).$$

(ii)

$$\|Tu\|_{L^p(\partial U)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad C = C(p, U).$$



假如说 u 能连续到边界, 则这个迹算子作用于这个函数之后得到的函数, 和这个 u 可连续延拓成的函数 $\bar{u}$ 在边界上是相等的。

7.3 零延拓

定义 7.1 (零延拓)

设 $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, 令

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in U, \\ 0, & x \notin U. \end{cases}$$

称 $\tilde{u}$ 为 u 的零延拓。



定理 7.3 (零延拓)

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, ∂U 为 C^1 的, $1 \leq p < \infty$ 。则

$$u \in W_0^{1,p}(U) \iff \tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

其中,

$$W_0^{1,p}(U) := \overline{C_c^\infty(U)}^{W^{1,p}(U)}.$$

即 $C_c^\infty(U)$ 空间在 $W^{1,p}(U)$ 范数下的闭包。

$$\begin{aligned} u \in W_0^{1,p}(U) &\iff \text{存在一列 } u_m \in C_c^\infty(U), \\ &\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

7.4 零迹与 $W_0^{1,p}(U)$ **定理 7.4 (零迹刻画)**

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, ∂U 为 C^1 的, $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$ 。则

$$u \in W_0^{1,p}(U) \iff Tu = 0 \quad \text{a.e. 于 } \partial U.$$



分析: 先证明 “ $\Rightarrow$ ”。

证明 ($\Rightarrow$) 分析

$$\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} = \left(\int_U |u_m - u|^p dx + \sum_{i=1}^n \int_U |D_i u_m - D_i u|^p dx \right)^{1/p}.$$

它要求

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } L^p(U),$$

$$D_i u_m \longrightarrow D_i u \quad \text{于 } L^p(U).$$

$u_m \in C_c^\infty(U)$, $\text{supp } u_m \Subset U$, 显然

$$u_m \in W^{1,p}(U) \cap C(\bar{U}).$$

则

$$Tu_m = u_m|_{\partial U} = 0.$$

由迹算子的连续性,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} Tu_m = Tu = 0 \quad \text{于 } L^p(\partial U).$$

($\Leftarrow$) 设 $Tu = 0$ 于 ∂U 。由零延拓定理 7.3, 相当于证

$$Tu = 0 \implies \tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

其实就是在 $Tu = 0$ 的情况下, 验证零延拓函数 $\tilde{u}$ 的弱导数存在。对于任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$-\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u} \phi_{x_i} dx = -\int_U u \phi_{x_i} dx.$$

想得到的是形如

$$\int_{\mathbb{R}^n} v \phi \, dx$$

的表达式。

分析 $-\int_U u \phi_{x_i} \, dx$, 这里不能直接用 u 的弱导数定义, 通常采用逼近的套路。根据直到边界的整体逼近定理 6.1, 存在

$$\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset C^\infty(\bar{U}),$$

使得

$$u_m \longrightarrow u \quad \text{于 } W^{1,p}(U).$$

于是

$$-\int_U u \phi_{x_i} \, dx = -\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \phi_{x_i} \, dx.$$

通过 Green–Gauss 公式,

$$\begin{aligned} -\lim_{m \rightarrow \infty} \int_U u_m \phi_{x_i} \, dx &= -\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\partial U} u_m \phi \cos(\mathbf{n}, x_i) \, dS \\ &\quad + \lim_{m \rightarrow \infty} \int_U (u_m)_{x_i} \phi \, dx. \end{aligned}$$

思考: 如果前面那一项为 0, 就好了。从直觉上, 最希望得到

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_m|_{\partial U} = 0.$$

分析: 由于 $u_m \in C^\infty(\bar{U}) \cap W^{1,p}(U)$, 有

$$Tu_m = u_m|_{\partial U}.$$

由迹算子的连续性,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_m|_{\partial U} = \lim_{m \rightarrow \infty} Tu_m = Tu = 0 \quad \text{于 } L^p(\partial U).$$

因此前面的边界积分项为 0。则上式为

$$\begin{aligned} -\int_U u \phi_{x_i} \, dx &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_U (u_m)_{x_i} \phi \, dx \\ &= \int_U u_{x_i} \phi \, dx. \end{aligned}$$

令

$$v(x) = \begin{cases} u_{x_i}(x), & x \in U, \\ 0, & x \notin U. \end{cases}$$

于是

$$-\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{u} \phi_{x_i} \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} v \phi \, dx.$$

由于 $\tilde{u}, v \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且对每个 $i = 1, \dots, n$ 均成立, 故 $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 进而 $u \in W_0^{1,p}(U)$ 。得证。